

安徽大学 2019—2020 学年第一学期

《线性代数 A》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. A, B, C, D 是 n 阶矩阵, O 为 n 阶零矩阵, $a_i, b_i, c_i, d_i (i=1, 2)$ 是实数, 则下列正确的是 ()

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & \begin{vmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} \quad \text{(B)} \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & D \end{vmatrix} = -|A||B| \\ \text{(C)} \quad & \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A|^2 - |B|^2 \quad \text{(D)} \quad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & c_1 & d_1 & 0 \\ c_2 & 0 & 0 & d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

2. A, B 是 n 阶矩阵, 则下列结论中正确的是 ()

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad & AB=O \Leftrightarrow A=O \text{ 且 } B=O \quad \text{(B)} \quad |A|=0 \Leftrightarrow A=O \\ \text{(C)} \quad & |AB|=0 \Leftrightarrow |A|=0 \text{ 或 } |B|=0 \quad \text{(D)} \quad (A+B)(A-B)=A^2-B^2 \end{aligned}$$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再把 B 的第 1 列的 -1 倍加到

第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 ()

$$\text{(A)} \quad C = PAP^{-1} \quad \text{(B)} \quad C = P^{-1}AP \quad \text{(C)} \quad C = P^TAP \quad \text{(D)} \quad C = PAP^T$$

4. 设 A, B 为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 伴随矩阵, 且 $|A|=2, |B|=3$, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* =$ ()

$$\text{(A)} \quad \begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix} \quad \text{(B)} \quad \begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix} \quad \text{(C)} \quad \begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix} \quad \text{(D)} \quad \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$$

5. 设 A 为 4×3 矩阵, 且 $r(A)=2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) =$ ()

$$\text{(A)} \quad 0 \quad \text{(B)} \quad 1 \quad \text{(C)} \quad 2 \quad \text{(D)} \quad \text{无法确定}$$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. 设 A 是一个三阶方阵, $|A|=1$, 则 $|2A^*| =$ _____.

7. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$ 的所有根的乘积是 _____.

8. 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ -x_1 + \lambda x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} (\lambda \neq -1)$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩为 1, 则 $k =$ _____.

10. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $ad - bc \neq 0$, 则 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

12. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+\frac{1}{2} & x & \cdots & x \\ x & x & x+\frac{1}{3} & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x+\frac{1}{n} \end{vmatrix}$.

13. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$, A_{ij} 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 计算

$3A_{11} + 2A_{12} - 3A_{13} + A_{14}$ 的值.

14. 设 $A = E - XX^T$, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, E 为 n 阶单位矩阵, 且 $X^T X = 1$.

(1) 计算 A^2 ; (2) 利用 (1) 的结果计算 $(A + E)^{-1}$.

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

16. 把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 8 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 化成标准形.

四、分析题 (每小题 12 分, 共 12 分)

17. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为待定常数, 求矩阵 A 的秩.

五、证明题 (每小题 8 分, 共 8 分)

18. A 是任一 n 阶矩阵, 证明:

- (1) $A + A^T$ 是对称阵, $A - A^T$ 是反对称阵;
- (2) 任何 n 阶方阵都可以表示成一个对称阵和一个反对称阵的和.